ISTPET | TECNOLÓGICO TRAVERSARI

¡Hola! Soy Chillo y hoy les cuento cómo decidir mejor cada ruta.



MÓDULO DE PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA

Planificar con el costo completo de servir

Flota propia o contratada. **La IA explica; el planificador decide.**

Equipo IstpetDev · Instituto Superior Tecnológico Traversari

HACKATHON EXPO CLEAN 2026 · RETO 1

¿Flota propia o apoyo contratado?

Cada día hay que decidir cómo servir las entregas disponibles.

Mirar solo kilómetros

puede ocultar combustible, trabajo de descarga y producto expuesto a merma.

Comparar el servicio completo

ayuda a que el planificador entienda los costos y las entregas pendientes.

Nuestra hipótesis: una decisión explicable entre flota propia y contratada.

Si solo miramos kilómetros, la cuenta sale incompleta.



Fuente: guion T4, hipótesis de problema A-02; decisión de producto P-02.

El motor calcula. La persona decide.

01

Comparar

Rutas con flota propia y contratada

02

Desglosar

Costo total estimado de servir

03

Explicar

La IA comunica los datos calculados

04

Decidir

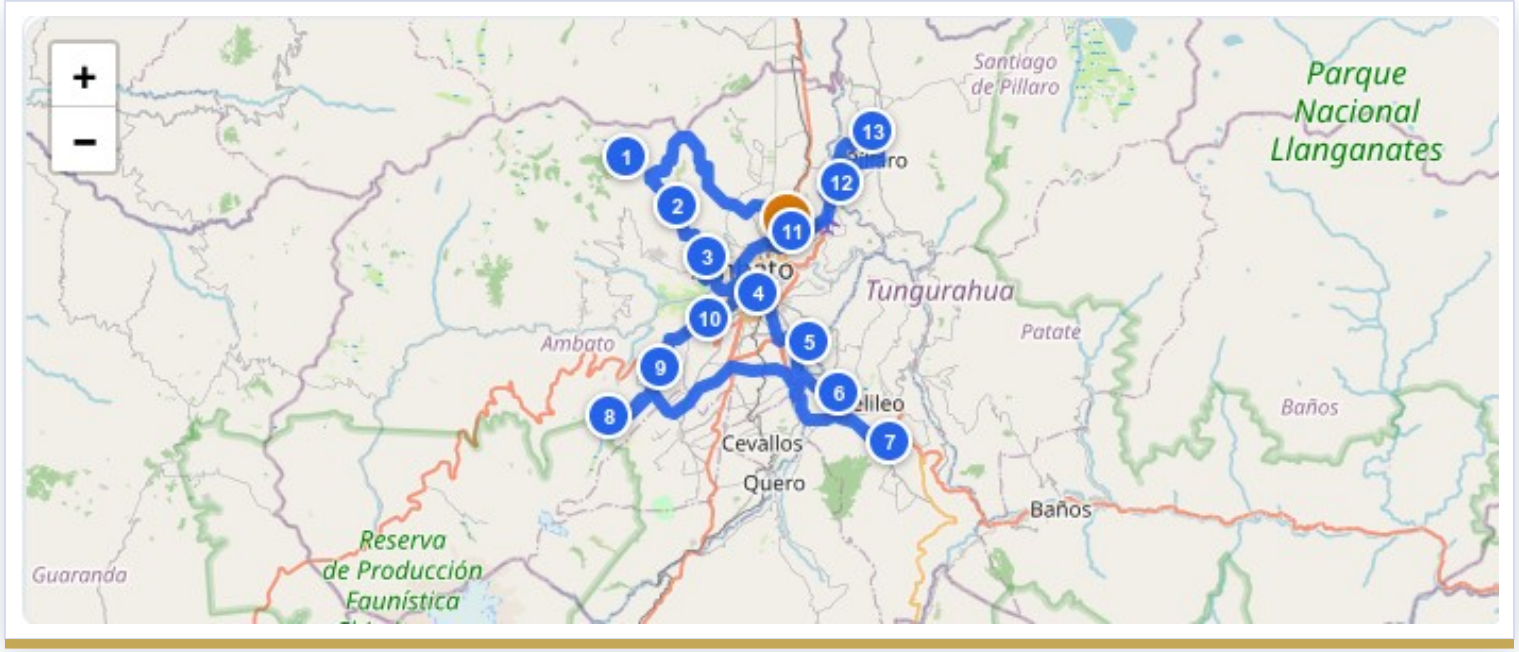
El planificador elige la opción

PROPUESTA · la comparación completa A/B/C sigue en integración

La IA explica; el planificador decide.

Fuente: matriz A-10, A-11 y P-01/P-02; guion T4.

La pantalla de rutas, en una captura real



Interfaz existente

La captura documenta una vista de rutas. No demuestra la comparación de flota ni una corrida del escenario de Quito.

DATOS SINTÉTICOS **Captura real · los datos visibles pertenecen a otro escenario sintético.**

Fuente: captura-rutas.png, Entregable 2. La captura muestra otro escenario sintético; no es Quito ni A/B/C.

A / B / C: la columna A ya la calcula el motor

DATOS SINTÉTICOS A: costo estimado del motor · escenario demo-base · commit 6adcf53

Componente	A · Flota propia	B · Propia, críticos primero	C · Contratada
Combustible	USD 2,26	*en integración*	*en integración*
Desgaste	USD 2,15	*en integración*	*en integración*
Conductor y ayudantes	USD 7,22 + 4,81	*en integración*	*en integración*
Merma esperada	USD 3,50	*en integración*	*en integración*
Costo total	**USD 19,94**	*en integración*	*en integración*

«El costo de una ruta no es solo kilómetros: sumamos combustible según carga, personas que descargan y merma esperada».

La comparación con operador contratado y la recomendación calculada se integran en #241.

[CAPTURA PENDIENTE: pantalla A/B/C]

Una ruta no es solo kilómetros: también es **quien descarga**.



IST PET TECNOLÓGICO TRAVERSARI

Fuente: #240, PR #254 (6adcf53), 240-desglose-demo.json · demo-base: Bodega Quito → Hospital Norte → regreso, 210 kg, 20 bultos, 1 ayudante · combustible sintético USD 3,785/gal · matriz P-01; P-02 en curso.

Indicadores que cualquier rol puede entender

Preguntas sencillas para conversar con el equipo operativo

Costo por kilómetro 01

¿Cuánto cuesta recorrer esta ruta?

Costo por entrega 02

¿Cuánto cuesta atender cada pedido?

Entregas a tiempo 03

¿Llegamos dentro de la ventana acordada?

Pendientes 04

¿Qué pedidos quedaron sin atender?

Mermas 05

¿Qué producto se dañó o rechazó?

Propia frente a contratada 06

¿Qué opción conviene con los datos disponibles?

Lo que podemos respaldar hoy

Costo estimado de servir 01

Ensayo técnico sintético: combustible según carga, desgaste, conductor, ayudantes y merma esperada.

Importación y escenario 02

Hay prueba de importación del escenario sintético de Quito. La comparación completa no está ensayada en pantalla.

LÍMITE **Costo estimado y pruebas del motor no equivalen a resultados medidos de una empresa.**

Fuente: matriz P-01/P-04/P-11 y A-22. Ensayo P-01: sintético, fixture demo-base; no es la demo A/B/C.

Una propuesta comercial por validar

Cliente propuesto 01

Empresas de servicios de limpieza con operaciones de abastecimiento y rutas por planificar.

Cómo se propone cobrar 02

Implementación e integración inicial, más una suscripción. Precio y disposición de pago por validar.

El piloto serviría para validar el uso, los costos reales y el valor para el cliente.

Fuente: matriz A-26/A-30/A-31. Sin precio, ventas ni costos mensuales confirmados.

RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Datos incompletos	Validar al importar; mostrar ‘sin dato’ y supuestos.
Ruta poco realista	Revisar ventanas, capacidad y restricciones antes de publicar.
Costo estimado inexacto	Mostrar el desglose y calibrar con viajes conciliados.
Error en la explicación de IA	Basarla en cifras calculadas; el planificador decide.
Resistencia al cambio	Capacitar por rol y revisar el plan con el equipo.

La charla de logística destacó especialmente este análisis.

Todo plan tiene riesgos; lo clave es saber mitigarlos.



IST PET TECNOLÓGICO TRAVERSARI

Fuente: matriz P-16 y diseño de riesgos de la propuesta del evento. Medidas propuestas, no todas implementadas.

Hoja de ruta: validar antes de prometer

Integrar 01

Comparación propia / contratada y recomendación justificada

Validar Quito 02

Tráfico y restricciones con fuentes vigentes

Completar el ciclo 03

Guía de retorno para entregas pendientes

Calibrar 04

Pronóstico y costos con datos conciliados

Próximo paso: acordar un piloto, una línea base y los indicadores con una empresa.



Fuente: matriz P-02/P-05/P-10/P-12/P-13/P-14/P-15 y A-32. Propuestas sujetas a validación.